CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Matrices d'adjacence

Énoncé

Un **graphe** $G = (S, A)$: S ensemble fini non vide de **sommets**, A ensemble d'**arêtes** $\{s, s'\}$ avec $s \neq s'$. Un sommet qui n'appartient à aucune arête est **isolé**.

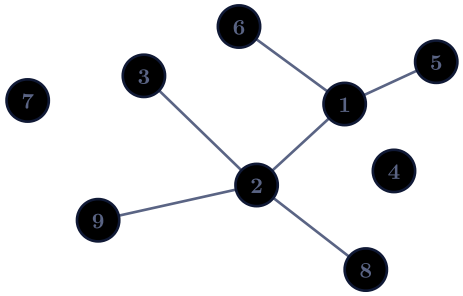


Figure 1 : un graphe à 9 sommets et 6 arêtes.

Une **étoile** de centre s à d branches : $S = \{s, s_1, \dots, s_d\}$ (d+1 sommets) et $A = \{\{s, s_1\}, \dots, \{s, s_d\}\}$. $G' = (S', A')$ est une **copie** de G s'il existe une bijection $\sigma : S' \to S$ telle que $\{s', t'\} \in A' \iff \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$.

Une indexation est une bijection $\sigma : [\![1, n]\!] \to S$ ($|S| = n$). La matrice d'adjacence $M_{G,\sigma} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficient (i, j) : 1 si $\{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A$, 0 sinon. Elle est symétrique, de diagonale nulle.

Soit $\rho \in \mathcal{S}_n$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont semblables. En déduire que si σ et σ' sont deux indexations de S, $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

2. Justifier qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide est diagonalisable.

3. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide n'est jamais de rang 1.

4. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe dont les sommets non isolés forment une étoile est de rang 2, et représenter un graphe dont la matrice d'adjacence est de rang 2 et qui n'est pas de ce type.

On note χ_G le polynôme caractéristique commun des $M_{G,\sigma}$; celui du graphe vide vaut 1.

1. Soit G un graphe et G' une copie de G. Justifier que $\chi_G = \chi_{G'}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M_{G,\sigma}$: symétrique, à coefficients dans $\{0,1\}$, de diagonale nulle.
- Trace nulle : $\operatorname{tr} M_{G,\sigma} = 0$.

Ce qu'on te demande. Les propriétés de base : la matrice ne dépend de l'indexation qu'à similitude près, elle est diagonalisable, et son rang n'est jamais 1.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Ce que demande la question

Le coup d'œil. Deux matrices sont semblables quand elles représentent la même application linéaire dans deux bases. Cherche l'application et les deux bases.

Ce qu'on a : une matrice quelconque $M = (m_{i,j})$ et une permutation ρ de $\{1, \dots, n\}$ (une façon de « mélanger » les numéros). La matrice $(m_{\rho(i),\rho(j)})$ s'obtient en **renumérotant à la fois les lignes et les colonnes** de M de la même façon.

Exemple avec $n = 2$ et ρ qui échange 1 et 2 ($\rho(1) = 2$, $\rho(2) = 1$) :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad (m_{\rho(i),\rho(j)}) = \begin{pmatrix} m_{2,2} & m_{2,1} \\ m_{1,2} & m_{1,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & c \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Rappel : deux matrices sont semblables s'il existe P inversible avec $M' = P^{-1}MP$. C'est le cas quand ce sont les matrices d'une **même application linéaire dans deux bases différentes**. C'est cette idée qu'on va utiliser.

Étape 2. La même application dans une autre base

Le coup d'œil. $(m_{\rho(i),\rho(j)})$ est la matrice de l'endomorphisme canonique de M dans la base permutée $(e_{\rho(1)}, \dots, e_{\rho(n)})$.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans la base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ est M. Par définition de la matrice d'un endomorphisme, la colonne j contient les coordonnées de $f(e_j)$:

$$f(e_j) = \sum_{k=1}^{n} m_{k,j}\, e_k.$$

On range les mêmes vecteurs dans un autre ordre : $\mathcal{B}' = (e_{\rho(1)}, \dots, e_{\rho(n)})$. C'est encore une base (ce sont les mêmes vecteurs). Calculons l'image du j-ième vecteur de $\mathcal{B}'$, en appliquant la formule avec $\rho(j)$ à la place de j :

$$f(e_{\rho(j)}) = \sum_{k=1}^{n} m_{k,\rho(j)}\, e_k.$$

On renomme l'indice de sommation : quand i parcourt $\{1,\dots,n\}$, $k=\rho(i)$ parcourt aussi tout $\{1,\dots,n\}$ (car ρ est une bijection). Donc

$$f(e_{\rho(j)})=\sum_{i=1}^{n} m_{\rho(i),\rho(j)}\, e_{\rho(i)}.$$

Lecture : la coordonnée de $f(e_{\rho(j)})$ sur le i-ième vecteur $e_{\rho(i)}$ de $\mathcal{B}'$ est $m_{\rho(i),\rho(j)}$. Donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)=(m_{\rho(i),\rho(j)})_{i,j}$.

> M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})$ sont les matrices de f dans deux bases : elles sont semblables.

Étape 3. Deux indexations

Le coup d'œil. Pose $\rho=\sigma'^{-1}\circ\sigma$ et compare les coefficients.

Ce que dit l'énoncé : une indexation est une façon de numéroter les sommets de 1 à n. Le coefficient (i,j) de la matrice d'adjacence vaut 1 si les sommets numérotés i et j sont reliés par une arête, 0 sinon. Changer d'indexation, c'est donc renuméroter les sommets.

Soient σ et σ' deux indexations. On veut écrire σ à partir de σ' : $\rho=\sigma'^{-1}\circ\sigma$ est une bijection de $\{1,\dots,n\}$ dans lui-même (composée de bijections), et $\sigma'\circ\rho=\sigma'\circ\sigma'^{-1}\circ\sigma=\sigma$.

Notons $m'_{i,j}$ les coefficients de $M_{G,\sigma'}$. Pour tous i,j :

$$(M_{G,\sigma})_{i,j}=1 \iff \{\sigma(i),\sigma(j)\}\in A \iff \{\sigma'(\rho(i)),\sigma'(\rho(j))\}\in A \iff m'_{\rho(i),\rho(j)}=1.$$

(1 et 3 équivalences : définition de la matrice d'adjacence ; 2 : $\sigma=\sigma'\circ\rho$.) Comme les coefficients ne valent que 0 ou 1, on a $M_{G,\sigma}=(m'_{\rho(i),\rho(j)})$. Par l'étape précédente :

> $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

Conséquence : rang, trace, polynôme caractéristique ne dépendent pas de la numérotation choisie.

Question 2

Étape 1. Théorème spectral

Le coup d'œil. La matrice est-elle symétrique ? Réelle ?

L'énoncé indique que la matrice d'adjacence est symétrique. Vérifions-le : une arête $\{s,t\}$ est un ensemble, l'ordre n'y compte pas, donc $\{\sigma(i),\sigma(j)\}=\{\sigma(j),\sigma(i)\}$ et

$$(M_{G,\sigma})_{i,j}=(M_{G,\sigma})_{j,i}.$$

Ses coefficients sont des réels (0 ou 1). Le théorème spectral dit : **toute matrice symétrique réelle est diagonalisable** (et même dans une base orthonormée).

> Une matrice d'adjacence est diagonalisable.

Question 3

Étape 1. Supposer le rang égal à 1

Le coup d'œil. Diagonalisable de rang 1 : à quoi ressemble la matrice diagonale ?

On raisonne par l'absurde : supposons $M = M_{G,\sigma}$ de rang 1. Par Q2, $M = PDP^{-1}$ avec D diagonale. Le rang ne change pas par similitude, donc $\operatorname{rg} D = 1$.

Le rang d'une matrice diagonale est le nombre de coefficients diagonaux non nuls. Donc D a **exactement un** coefficient non nul, noté λ, et tous les autres valent 0 :

$$D = \operatorname{diag}(\lambda, 0, \dots, 0), \quad \lambda \neq 0.$$

Étape 2. La trace donne la contradiction

Le coup d'œil. Deux matrices semblables ont la même trace. Et la diagonale de M ?

Deux matrices semblables ont la même trace, donc

$$\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} D = \lambda + 0 + \cdots + 0 = \lambda \neq 0.$$

Mais l'énoncé dit que la diagonale de M est nulle : en effet $(M)_{i,i} = 1$ demanderait une arête $\{\sigma(i), \sigma(i)\}$ d'un sommet vers lui-même, interdit par la définition d'un graphe ($s \neq s'$). Donc $\operatorname{tr} M = 0$. Contradiction.

> Une matrice d'adjacence n'est jamais de rang 1.

Exemple : le graphe à deux sommets reliés a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, de rang 2, pas 1.

Question 4

Étape 1. Écrire la matrice d'une étoile

Le coup d'œil. Indexe le centre en 1, les d voisins en $2, \dots, d+1$, les sommets isolés à la fin. Le rang ne change pas (Q1).

Ce qu'on a : les sommets non isolés forment une étoile : un centre relié à d sommets, et aucune autre arête. Les autres sommets sont isolés (reliés à rien).

Par Q1, le rang ne dépend pas de l'indexation : on choisit la plus pratique. Le centre reçoit le numéro 1, les d branches les numéros $2, \dots, d+1$, les sommets isolés $d+2, \dots, n$. Seules les arêtes $\{1, k\}$ $(2 \leqslant k \leqslant d+1)$ existent, d'où :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & & & & & \end{pmatrix}.$$

Exemple $d = 2$, sans sommet isolé : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Étape 2. Compter les colonnes indépendantes

Le coup d'œil. Le rang est la dimension de l'espace engendré par les colonnes. Il n'y a que deux colonnes non nulles différentes.

Lisons les colonnes de M :

- colonne 1 (le centre) : des 1 aux lignes 2 à $d+1$, soit $c = e_2 + \cdots + e_{d+1}$;
- colonnes 2 à $d+1$ (les branches) : un seul 1, à la ligne 1, soit e_1 ;
- colonnes des sommets isolés : nulles.

Le rang est la dimension de l'espace engendré par les colonnes : $\operatorname{Im} M = \operatorname{Vect}(c, e_1)$. Ces deux vecteurs sont non nuls $(d \geqslant 1)$ et non colinéaires (c a sa première coordonnée nulle, e_1 non). Donc :

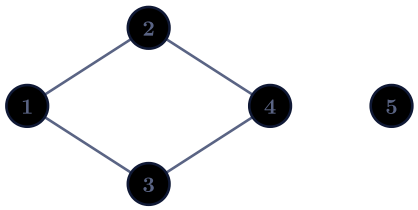
$$\operatorname{rg} M = 2.$$

Sur l'exemple $d = 2$: colonnes $(0,1,1)$, $(1,0,0)$, $(1,0,0)$: deux colonnes différentes, rang 2 .

Étape 3. Un autre exemple de rang 2

Le coup d'œil. Cherche un graphe où deux sommets ont exactement les mêmes voisins : leurs colonnes sont égales.

Idée : dans une matrice d'adjacence, la colonne d'un sommet dit qui sont ses voisins. Si plusieurs sommets ont **exactement les mêmes voisins**, leurs colonnes sont égales, ce qui fait baisser le rang. Prenons le carré $1-2-4-3-1$, avec un sommet isolé 5 :



Le carré $1-2-4-3$ (plus le sommet isolé 5) : rang 2, mais pas une étoile.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Les sommets 1 et 4 ont les mêmes voisins $\{2,3\}$: colonnes 1 et 4 égales à $e_2 + e_3$.
- Les sommets 2 et 3 ont les mêmes voisins $\{1,4\}$: colonnes égales à $e_1 + e_4$.
- Colonne 5 nulle.

Deux colonnes différentes, non colinéaires : $\operatorname{rg} M = 2$.

Ce n'est pas une étoile : dans une étoile, le centre est relié à tous les autres sommets non isolés. Ici il y a 4 sommets non isolés, un centre devrait avoir 3 voisins, or chaque sommet n'en a que 2.

Question 5

Étape 1. Transporter l'indexation

Le coup d'œil. Transporte une indexation de G' en une indexation de G grâce à la bijection de la copie.

Si G est vide, G' aussi, et l'énoncé fixe $\chi = 1$ pour le graphe vide.

Sinon, par la définition d'une copie, il existe une bijection $\varphi : S' \to S$ qui envoie les arêtes de G' exactement sur les arêtes de G : $\{s',t'\} \in A' \iff \{\varphi(s'),\varphi(t')\} \in A$. Autrement dit, G' est « le même graphe avec d'autres noms de sommets ».

Soit σ' une indexation de S' (une numérotation de 1 à n). Alors $\sigma = \varphi \circ \sigma'$ numérote les sommets de S : c'est une indexation de S (composée de bijections).

Étape 2. Les deux matrices sont égales

Le coup d'œil. Compare les coefficients (i, j) des deux matrices, avec la définition de la copie.

Pour tous i, j :

$$(M_{G',\sigma'})_{i,j} = 1 \iff \{\sigma'(i), \sigma'(j)\} \in A' \iff \{\varphi(\sigma'(i)), \varphi(\sigma'(j))\} \in A \iff (M_{G,\sigma})_{i,j} = 1.$$

Justification de chaque équivalence :

1. définition de la matrice d'adjacence de G' ;
2. définition de la copie, appliquée à $s' = \sigma'(i)$ et $t' = \sigma'(j)$;
3. définition de la matrice d'adjacence de G, avec $\sigma = \varphi \circ \sigma'$.

Les deux matrices ont les mêmes coefficients : elles sont **égales**, donc ont le même polynôme caractéristique. Comme χ_G ne dépend pas de l'indexation :

$$\chi_G = \chi_{G'}.$$

Le piège

En Q3, raisonner sur les coefficients est long. L'argument « diagonalisable + trace nulle » règle la question en deux lignes.

La méthode

Changer l'indexation des sommets revient à changer de base par une permutation : rang, polynôme caractéristique et valeurs propres ne dépendent que du graphe.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de base.** Si A est la matrice de α dans les bases (e, f), et $P_e = \mathrm{Pass}(e, e')$, $P_f = \mathrm{Pass}(f, f')$, alors la matrice de α dans (e', f') est

  $$A' = P_f^{-1} A P_e.$$

- **Théorème spectral.** Toute matrice **symétrique réelle** S est diagonalisable dans une base **orthonormée** : il existe P orthogonale ($P^\mathsf{T} P = I_n$) et D diagonale réelle avec $S = PDP^\mathsf{T}$.